

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 40



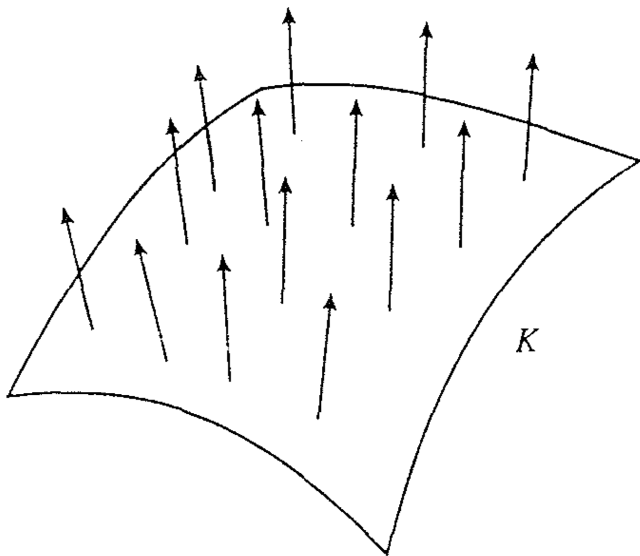
Sesión 40: Índice

1. Integral de un campo de vectores sobre una superficie: Definición de campo de vectores.
2. Definición de la integral (deducción de la fórmula).
3. Teorema cambio de signo en la reparametrización.
4. Aplicaciones: Flujo a través de una superficie.
5. Superficies orientables: Definición.
6. Ejemplos.



Orientación de superficies

De manera informal, una superficie K en $\mathbb{R}^3$ se dirá “orientable” si es posible decidir sin ambigüedad cuál es cada uno de los lados de la superficie, por ejemplo, pintando cada uno de ellos con dos colores distintos . Si la superficie es simple, su frontera separará cada uno de los lados de la superficie Si se trata de una superficie más general, por ejemplo un esfera, los lados de esta se identifican con su “interior” y su “exterior”.



La herramienta con la que se puede hacer precisa esta idea general de orientabilidad es por medio de vectores normales a la superficie

Una función $\mathbf{N} : K \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en los puntos $\mathbf{q}$ de la superficie K , tal que a cada $\mathbf{q} \in K$ le asocia un vector $\mathbf{N}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^3$, no nulo, ortogonal a K , se dice un **campo de vectores normales** a K .

Decir que una superficie K es orientable, significa que podemos tener un campo de vectores normales a K , $\mathbf{N} : K \rightarrow \mathbb{R}^3$, que no cambia repentinamente de un punto a otro de la superficie, es decir, que si un punto $\mathbf{q} \in K$ “está en un lado de K , sus vecinos sigan estando del mismo lado”. Esto es, se requiere que este campo $\mathbf{N}$ sea **continuo** en K .

Ejemplo 1

Una superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$ parametrizada por la función $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

En efecto, en cada punto de K es posible determinar el vector no nulo

$$N_{\mathbf{f}}(u, v) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$$

el cual es un vector normal a la superficie. Entonces, si definimos $\mathbf{N} : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ como

$$\begin{aligned}\mathbf{N}(x, y, z) &= \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v)) = \frac{N_{\mathbf{f}}(u, v)}{\|N_{\mathbf{f}}(u, v)\|} \\ &= \frac{\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}}{\left\| \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right\|}\end{aligned}$$

éste será un campo de vectores normales a K , el cual es continuo (pues siendo $\mathbf{f}$ de clase $\mathcal{C}^1$, sus derivadas parciales que aparecen en la última expresión son funciones continuas).

Siendo K una superficie orientable, el campo de vectores normales $\mathbf{N} : K \rightarrow \mathbb{R}^3$, le asigna una **orientación**. Así, la superficie K con el campo $\mathbf{N}$ determinan una **superficie orientada**.

Esta orientación está comprometida con la parametrización $\mathbf{f}$ de K . Es natural preguntarse si un cambio de parametrización de K puede producir un cambio en la orientación dada por el campo $\mathbf{N}$ vía la parametrización $\mathbf{f}$.

Observe que en cada punto $\mathbf{q} \in K$, un vector normal al plano tangente a K en $\mathbf{q}$, tiene solamente dos posibles direcciones:

1. la de $N_{\mathbf{f}}(u, v)$, ó
2. la de $-N_{\mathbf{f}}(u, v)$

Cada una de estas determina una orientación específica en la superficie K .

Sea $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \boldsymbol{\varphi} : S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una reparametrización de K , donde $\boldsymbol{\varphi} : S' \rightarrow S$. $\boldsymbol{\varphi} = (\varphi_1, \varphi_2)$ es una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ cuyo determinante jacobiano es no nulo para todo (s, t) en S' .

Con esta parametrización de K se consigue el campo de vectores normales a K , $\tilde{\mathbf{N}} : K \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\tilde{\mathbf{N}}(x, y, z) = \mathbf{N}_{\mathbf{g}}(s, t) = \frac{\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}}{\left\| \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} \right\|}$$

Los vectores $\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)$ y $\mathbf{N}_{\mathbf{g}}(s, t)$ están relacionados por

$$\mathbf{N}_{\mathbf{g}}(s, t) = \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)$$

Puesto que el jacobiano $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}$ es **nunca nulo** en S' , éste será siempre positivo o siempre negativo.

- En el primer caso los vectores $\mathbf{N}_f(u, v)$ y $\mathbf{N}_g(s, t)$ estarán en la misma dirección, y diremos entonces **g es una reparametrización de K que conserva su orientación.**
- En el segundo caso diremos que **g es una reparametrización de K que invierte su orientación.**

Ejemplo 2

Sea K la porción del plano $2x + 2y + z = 1$ (superficie simple) que se encuentra en el primer octante parametrizada por

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : S &= \{(u, v) / 0 \leq u \leq 1/2, 0 \leq v \leq 1/2 - u\} \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, 1 - 2u - 2v)\end{aligned}$$

Sea

$$S' = \{(s, t) / -1/2 \leq s \leq 0, 0 \leq t \leq s + 1/2\}$$

y sea

$$\begin{aligned}\varphi : S' &\rightarrow S \\ (s, t) &\mapsto \varphi(s, t) = (\varphi_1(s, t), \varphi_2(s, t)) = (t, -s)\end{aligned}$$

φ es una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ cuyo determinante jacobiano es igual a 1. Entonces la función

$$\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi : S' \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(s, t) \mapsto \mathbf{g}(s, t) = (t, -s, 1 - 2t + 2s)$$

es una reparametrización de K que preserva su orientación

Las superficies que se obtienen como niveles constantes de funciones $h : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ (sin puntos críticos) son superficies orientables.

Si $K = \{(x, y, z)/h(x, y, z) = c\}$ es el nivel c de h , sabemos que el vector $\text{grad}h(x, y, z)$ es normal a K en el punto (x, y, z) . Así si definimos $\mathbf{N} : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ como

$$\begin{aligned}\mathbf{N}(x, y, z) &= \frac{\text{grad } h(x, y, z)}{\|\text{grad } h(x, y, z)\|} \\ &= \frac{\left(\frac{\partial h}{\partial x}, \frac{\partial h}{\partial y}, \frac{\partial h}{\partial z}\right)}{\sqrt{\left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial z}\right)^2}}\end{aligned}$$

se tiene un campo de vectores normales en K , el cual es continuo, pues h es de clase $\mathcal{C}^1$ y determina una orientación de K

Integrales de superficie de campos vectoriales

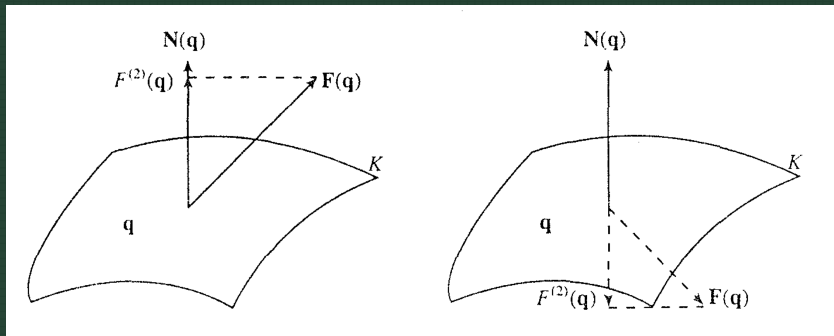
La idea física detrás de este concepto está relacionada con el “flujo” de un campo a través de una superficie K . En forma más precisa, supongamos que $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo (continuo) en $\mathbb{R}^3$ y que K es una superficie simple.

Si $\mathbf{F}$ representa el campo de velocidades de un fluido, se trata de ver cuál es el flujo de éste a través de la superficie K .

Notar que para cada $\mathbf{q} \in K$, el vector $\mathbf{F}(\mathbf{q})$ puede ser descompuesto como una suma de vectores $F^{(1)}(\mathbf{q})$ y $F^{(2)}(\mathbf{q})$, donde $F^{(1)}(\mathbf{q})$ se encuentra en el plano tangente a K en $\mathbf{q}$ y $F^{(2)}(\mathbf{q})$ es ortogonal a $F^{(1)}(\mathbf{q})$, es decir, se encuentra en “la normal” a K en $\mathbf{q}$. La que proporciona información sobre el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es $F^{(2)}(\mathbf{q})$, pues es la que “atraviesa” la superficie.

Las superficies que se considerarán serán superficies orientables en las que hay un campo continuo de vectores normales $\mathbf{N} : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ que le da una orientación determinada a la superficie.

Para cada $\mathbf{q} \in K$, los vectores $F^{(2)}(\mathbf{q})$ y $\mathbf{N}(\mathbf{q})$ se encuentran en la misma línea (la normal a K en $\mathbf{q}$).



Puesto que $\mathbf{N}(\mathbf{q})$ es un vector unitario, la componente $F^{(2)}(\mathbf{q})$ se encuentra como

$$\text{componente de } \mathbf{F}(\mathbf{q}) \text{ en } \mathbf{N}(\mathbf{q}) = \mathbf{F}(\mathbf{q}) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{q})$$

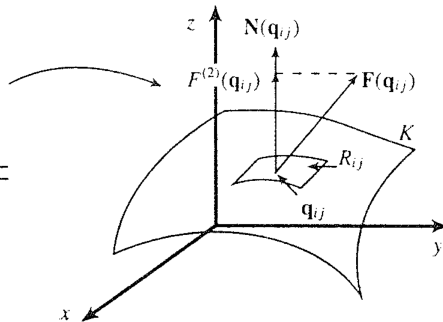
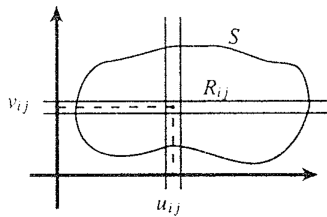
Sea $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de la superficie K , y tomemos la orientación de K según el campo continuo de vectores normales $\mathbf{N} : K \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Si hacemos una partición en la región S , digamos en rectángulos R_{ij}^S , las imágenes $\mathbf{f}(R_{ij}^S) = R_{ij}^K$ proporcionan una partición de la superficie K . En cada rectángulo R_{ij}^S tomemos un punto $(u_{ij}, v_{ij}) = \mathbf{p}_{ij}$ y consideremos la imagen de éste

$$\mathbf{f}(\mathbf{p}_{ij}) = (x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}) = \mathbf{q}_{ij}$$

el cual se encontrará entonces en el “rectángulo” $R_{ij}^K = \mathbf{f}(R_{ij}^S) \in K$.

Una estimación aproximada del flujo del campo $\mathbf{F}$ a través del rectángulo R_{ij}^K se obtiene al multiplicar la componente $F^{(2)}(\mathbf{q}_{ij})$ por el área del rectángulo correspondiente R_{ij}^K



Es decir

$$\begin{aligned} & \text{Flujo a trav s de } R_{ij}^K \\ & \approx F^{(2)}(\mathbf{q}_{ij}) \text{ rea de } (R_{ij}^K) \\ & = (\mathbf{F}(\mathbf{q}_{ij}) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{q}_{ij})) \text{ rea de } R_{ij}^K \\ & \approx (\mathbf{F}(\mathbf{q}_{ij}) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{q}_{ij})) \|\mathbf{N}(\mathbf{p}_{ij})\| \text{ rea de } R_{ij}^S \\ & = (\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{p}_{ij})) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(\mathbf{p}_{ij}))) \|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}_{ij})\| \text{ rea de } R_{ij}^S \end{aligned}$$

Notar que al sumar estos flujos sobre todos los rectángulos R_{ij}^K obtendremos una estimación del flujo a través de toda la superficie K . Es decir

Flujo a través de K

$$\approx \sum_{i,j} \text{flujo a través de } R_{ij}^K$$

$$= \sum_{i,j} (\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{p}_{ij})) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(\mathbf{p}_{ij}))) \|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(\mathbf{p}_{ij})\| \text{área de } R_{ij}^S$$

Esta expresión es una suma de Riemann de la función

$$\begin{aligned}\Phi : S &\rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\mapsto \Phi(u, v) \\ &= (\mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v))) \|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\|\end{aligned}$$

sobre la región $S \subset \mathbb{R}^2$, de modo que si tomamos el límite cuando la cantidad de rectángulos crece al infinito (y sus áreas tienden a cero), obtenemos la integral doble de la función Φ sobre S . Es decir

Flujo a través de K

$$\begin{aligned}&= \lim \sum_{i,j} \Phi(p_{i,j}) \text{área de } R_{ij}^S \\ &= \iint_S (\mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v))) \|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\| du dv\end{aligned}$$

Notar que la integral doble anterior no es más que la integral de superficie de la función

$$\Psi : K \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \mapsto \Psi(x, y, z) = \mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{N}(x, y, z)$$

sobre la superficie K parametrizada por $\mathbf{f}$.

Esta función ψ nos da en cada punto $(x, y, z) \in K$ la componente del campo $\mathbf{F}$ en la dirección del campo de vectores normales a K

Definición 1

Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple parametrizada por $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, la cual proporciona una orientación que coincide con la del campo continuo de vectores normales $\mathbf{N} : K \rightarrow \mathbb{R}^3$. Sea $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo continuo definido en el abierto U de $\mathbb{R}^3$ que contiene a K .

Se define la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre K (llamada flujo de $\mathbf{F}$ a través de K), denotada por $\int_{K_f} \mathbf{F} dA$ como

$$\begin{aligned}\iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iint_K \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA \\ &= \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v)) \|\mathbf{N}_f(u, v)\| du dv\end{aligned}$$

Como el campo de vectores normales a K , $\mathbf{N} : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ se puede presentar como

$$\mathbf{N}(\mathbf{q}) = \frac{\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)}{\|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\|}, \quad \mathbf{q} = \mathbf{f}(u, v)$$

se tiene que

$$\begin{aligned} & \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v)) \|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\| \\ &= \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \frac{\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)}{\|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\|} \|\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v)\| \\ &= \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v) \\ &= \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right) \end{aligned}$$

Entonces

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right) du dv$$

Observación 1

*La integral anterior es invariante por reparametrizaciones **que no cambian la orientación de la superficie** K*

Observación 2

La notación $\int_{K_f} \mathbf{F} dA$ que hemos usado, sugiere que la superficie K tiene una orientación determinada por la función $\mathbf{f}$ que la parametriza. Así, tal notación invita a pensar que el objeto matemático sobre el que se está integrando es la superficie K *junto con la orientación proporcionada por la parametrización $\mathbf{f}$.*

Ejemplo 3

Sea K la superficie constituida por la porción del plano $z = \alpha x + \beta y + \gamma$, en la región $S = [a, b] \times [c, d]$, con la orientación dada por sus vectores normales $(-\alpha, -\beta, 1)$ en cada uno de sus puntos.

La función

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : S &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)\end{aligned}$$

es una parametrización que proporciona la orientación dada, pues

$$\begin{aligned}\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \\ &= (1, 0, \alpha) \times (0, 1, \beta) \\ &= (-\alpha, -\beta, 1)\end{aligned}$$

Consideremos el campo

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (0, 1, 0)$$

que es constante y fluye en paralelo al eje y en su dirección positiva.

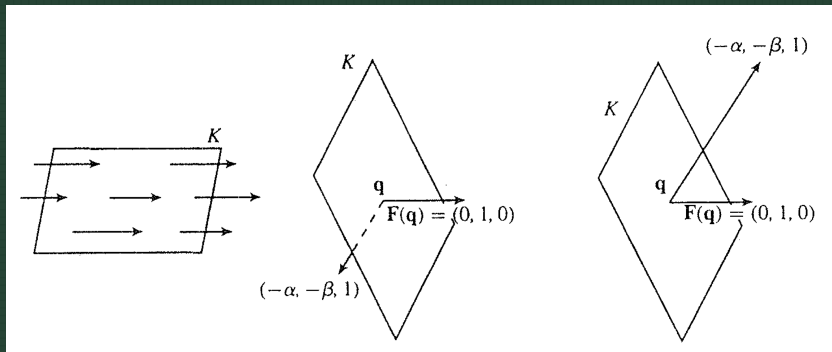
El flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es

$$\begin{aligned}\int_{K_f} \mathbf{F} da &= \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right) du dv \\ &= \iint_S (0, 1, 0) \cdot (-\alpha, -\beta, 1) du dv \\ &= \int_a^b du \int_c^d -\beta dv \\ &= -\beta(b-a)(d-c)\end{aligned}$$

El resultado depende solo de las dimensiones de la región S y de la coordenada β del vector normal al plano.

Notar que

1. Si $\beta = 0$ el flujo de $\mathbf{F}$ a través del plano es 0. En este caso el flujo es **paralelo** al plano (es decir, $\mathbf{F}(\mathbf{q})$ es perpendicular a $(-\alpha, -\beta, 1)$, pues $(0, 1, 0) \cdot (-\alpha, -\beta, 1) = -\beta = 0$), por lo que los vectores $\mathbf{F}(\mathbf{q})$ **no atraviesan la superficie** K .
2. Si $\beta > 0$, el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es negativo. En este caso el vector $(-\alpha, -\beta, 1)$ apunta “en dirección contraria” a (la componente normal de) $\mathbf{F}(\mathbf{q})$, $\mathbf{q} \in K$.
3. Si $\beta < 0$, el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es positivo. En este caso el vector $(-\alpha, -\beta, 1)$ apunta “en la misma dirección” a (la componente normal de) $\mathbf{F}(\mathbf{q})$, $\mathbf{q} \in K$.



Ejemplo 4

Sea K la porción de la superficie parabólica $z = u^2 + v^2$ sobre la región $S = \{(u, v)/u^2 + v^2 \leq 1\}$, con sus normales apuntando "hacia afuera" de ella.

Con la función

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : S &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)\end{aligned}$$

tenemos una parametrización.

Esta función proporciona una orientación de K dada por

$$\begin{aligned}\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \\ &= (1, 0, 2u) \times (0, 1, 2v) \\ &= (-2u, -2v, 1)\end{aligned}$$

En el punto $\mathbf{f}(0, 0) = (0, 0, 0) \in K$, se tiene $\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(0, 0) = (0, 0, 1)$ (vector que apunta “hacia adentro” del paraboloides).

Entonces debemos procurar una reparametrización de $\mathbf{f}$ que produzca la orientación opuesta. La manera de hacerlo es componiendo $\mathbf{f}$ con una función $\boldsymbol{\varphi} : S' \rightarrow S$ biyectiva, cuyo determinante jacobiano sea negativo, por ejemplo una función $\boldsymbol{\varphi} = (\varphi_1, \varphi_2)$ que tenga por jacobiano a

$$\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = -1$$

Luego la función

$$\begin{aligned} \mathbf{g} : S &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{g}(u, v) = \mathbf{f}(u, v) = (v, u, u^2 + v^2) \end{aligned}$$

parametriza también a K y la orientación que ésta proporciona:

$$\begin{aligned}\mathbf{N}_g(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial v} \\ &= (0, 1, 2u) \times (1, 0, 2v) \\ &= (2u, 2v, -1)\end{aligned}$$

Sea el campo

$$\begin{aligned}\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z - 1)\end{aligned}$$

El flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es

$$\begin{aligned}&\iint_{K_g} \mathbf{F} dA \\ &= \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{g}(u, v)) \left(\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial v} \right) du dv\end{aligned}$$

$$\iint_S (v, u, u^2 + v^2 - 1) \cdot (2u, 2v, -1) du dv$$

$$= \iint_S (4uv + 1 - u^2 - v^2) du dv$$

polares
→

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4r^2 \cos \theta \sin \theta + 1 - r^2) r dr d\theta$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

Ejemplo 5

Sea K la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$ con sus normales apuntando hacia afuera de ella.

Una parametrización de K está dada por las coordenadas esféricas

$$\begin{aligned}\mathbf{f} &: [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (c \cos u \sin v, c \sin u \sin v, \\ &\quad c \cos v)\end{aligned}$$

en cuyo caso

$$\begin{aligned}\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v) &= \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \\ &= -c^2 (\cos u \sin^2 v, \sin u \sin^2 v, \sin v \cos v)\end{aligned}$$

En el punto $\mathbf{q} = \mathbf{f}(0, \frac{\pi}{2}) = (c, 0, 0) \in K$ se tiene

$$\mathbf{N}_{\mathbf{f}}(0, \frac{\pi}{2}) = -c^2(1, 0, 0)$$

el cual es un vector que apunta hacia adentro de la esfera en $(c, 0, 0)$

Similar al ejemplo anterior consideremos la parametrización

$$\begin{aligned} \mathbf{g} : S' = [0, \pi] \times [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{g}(u, v) = \mathbf{f}(v, u) = (c \cos v \sin u, \\ &\quad c \sin v \sin u, c \cos u) \end{aligned}$$

para la cual

$$\begin{aligned} &\mathbf{N}_{\mathbf{g}}(u, v) \\ &\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial v} \end{aligned}$$

$$= c^2(\cos v \sin^2 u, \sin v \sin^2 u, \sin u \cos u)$$

Consideremos el campo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$$

y calculemos el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K

$$\iint_{K_g} \mathbf{F} dA$$

$$= \iint_{S'} \mathbf{F}(\mathbf{g}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial v} \right) du dv$$

$$= \iint_{S'} (c \cos v \sin u, c \sin v \sin u, c \cos u) \cdot$$

$$\begin{aligned} & (c^2 \cos v \sin^2 u, c^2 \sin v \sin^2 u, c^2 \sin u \cos u) du dv \\ &= \int_0^{2\pi} dv \int_0^\pi c^3 \sin u du \\ &= 4\pi c^3 \end{aligned}$$

Ejercicios

1. Demuestre que el flujo del campo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (ax, by, cz)$$

donde a, b, c son números reales positivos, a través de la esfera con centro en el origen y radio $c > 0$, con sus normales apuntando al exterior, es igual a $(a + b + c)$ veces el volumen de la esfera.

2. Demuestre que el flujo del campo $\mathbf{F}$ del ejercicio anterior a través del cubo $K = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$, con sus normales apuntando hacia su exterior, es igual a

$$8(a + b + c)$$

$$= (a + b + c) \text{ veces el volumen del cubo}$$

3. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Considere el campo $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ resultantes de $\mathbf{F}(x, y, z) = (f(y, z), f(x, z), f(x, y))$. Demuestre que el flujo del campo $\mathbf{F}$ a través del cubo $K = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$, con sus normales apuntando hacia su exterior, es igual a cero.